

2020 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

❶ 답: (1) 원판 중심 방향 ($-\hat{r}$) (2) $mr\omega^2$

마찰력이 구심력 역할

❷ 답: (1) $E = mg \cdot \tan\theta / q$ (2) $T = 2\pi\sqrt{l \cdot \cos\theta / g}$

(1) $qE = mg \tan\theta$

(2) 유효 중력 $g' = \sqrt{g^2 + (qE/m)^2} = g/\cos\theta$

❸ 답: $v_{Qx} = 5\sqrt{5} \text{ m/s} (\approx 11.2 \text{ m/s})$

P에서 속도가 45° 아래 $\rightarrow v_y = -v_x = -u$, 수평 10 m에 $t = 10/u$

$v_{y0} = 10t - u$, 높이: $v_{y0}t - 5t^2 = 10 \rightarrow 5t^2 - 10 = 10 \rightarrow t = 2, u = 5$

P 속력 $5\sqrt{2} \rightarrow$ 빗면 따라 10 m 내려감: $v^2 = 50 + 200 = 250$

수평성분 $= \sqrt{250} \cdot \cos 45^\circ = 5\sqrt{5}$

❹ 답: $\cos\theta = 5/9$

처음 $\cos\theta_0 = 1 - 2/3 = 1/3$

$T = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0) = mg \rightarrow 3\cos\theta = 1 + 2/3$

❺ 답: (1) 중력($\downarrow mg$), 장력(실 따라 빗면 수직 위), 관성력(빗면 따라 위쪽, ma) (2) $a = g \cdot \sin\theta$ (3) $\tan\varphi = 2\tan\theta$

(1) 트럭 안 = 가속 좌표계 $\rightarrow$ 관성력은 가속도 반대(빗면 윗방향)

(2) 실이 빗면에 수직 $\rightarrow$ 빗면 방향 성분 0: $mg \sin\theta = ma$

(3) 빗면 좌표로: 빗면 방향 $mg \sin\theta$ (중력) + ma (관성력) = $2mg \sin\theta$, 수직 방향 $mg \cos\theta$

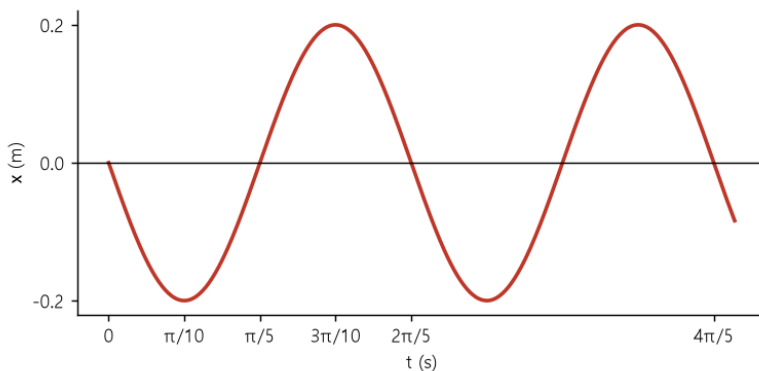
$\rightarrow$ 천장 수직선 기준 $\tan\varphi = 2mg \sin\theta / mg \cos\theta$

❻ 답: (1) 0.2 m (2) $2\pi/5 \text{ s} (\approx 1.26 \text{ s})$ (3) $x(t) = -0.2 \sin 5t$ (그림)

완전 비탄성: $1 \cdot 4 = 4v \rightarrow v = 1 \text{ m/s} (-x)$

$\omega = \sqrt{(100/4)} = 5 \text{ rad/s}$, $A = v/\omega = 0.2 \text{ m}$

$t=0$ 에 $x=0$, $-x$ 방향 출발 $\rightarrow x = -0.2 \sin 5t$ ($t=\pi/2$ 에서 -0.2 , $t=\pi$ 에서 0)



❼ 답: $\tan\theta = 2eh / ((1-e)L)$

매 칸 같은 운동 반복해야 함 $\rightarrow$ 튀어오르는 v_y 가 매번 같아야

$ev(v_y^2 + 2gh) = v_y \rightarrow v_y^2 = 2ghe^2/(1-e^2)$

비행시간 $t = (v_y + v_y/e)/g$, $L = v_x t$

$\tan\theta = v_y/v_x = v_y^2(1+e)/(egL) = 2eh/((1-e)L)$

❽ 답: a 진동(에너지) b 방정식 c 파장 d 파수 e 주기 f 진동수 g 중첩 h 회절

❾ 답: (1) 2 cm (2) 8 s (3) 0.5 cm/s

$\lambda = 4 \text{ cm}$. $A(x=1)$ 가 0 $\rightarrow$ 마루로 쪽 올라감 $= T/4 = 2 \text{ s} \rightarrow T = 8 \text{ s}$

$v = \lambda/T = 0.5$ (파형이 1 cm 오른쪽 이동 / 2 s 와도 일치 $\checkmark$)

❿ 답: (1) $c_1 = 1/6$ (2) $c_2 = 2/3$ (3) $9/(4\pi^2) \approx 0.23$

$\alpha = (\pi/\lambda)a \cdot (2\lambda/3 - 4a) = \pi/6$

$\beta = (\pi/\lambda)d \cdot (2\lambda/3d) = 2\pi/3$

$I/I(0) = \cos^2(2\pi/3) \cdot (\sin(\pi/6)/(\pi/6))^2 = 1/4 \cdot (3/\pi)^2$

11 답: (1) $a' = a/2$ (2) $\Delta L = \lambda/3$

R: 두 번째 어두운 무늬 $\rightarrow a \sin \theta = 2\lambda$

(1) $a' \sin \theta = 2(\lambda/2) \rightarrow a' = a/2$

(2) P, Q 간격 $a/2 - a/3 = a/6 \rightarrow \Delta L = (a/6) \sin \theta = (a/6)(2\lambda/a) = \lambda/3$

12 답: (1) $C = -3\pi/8$, $C' = -\pi/8$ (2) $x = 3d/4$

$\lambda = 4d$, $k = \pi/2d$. $t=0$ 에서 P는 $x=d/2$ 에서 0 $\nearrow \rightarrow C_P = \pi/4$, Q(점선)는 $x=d$ 에서 0 $\nearrow \rightarrow C_Q = \pi/2$

$\sin X + \sin Y = 2 \sin((X+Y)/2) \cos((X-Y)/2)$

$\rightarrow y = 2A \sin(kx - 3\pi/8) \cos(\omega t - \pi/8)$

(2) $kx = 3\pi/8 \rightarrow x = 3d/4$ (검산: $t=0$, $P=A \sin(\pi/8)$, $Q=A \sin(-\pi/8)$ 합 0 $\checkmark$)

$C=5\pi/8$, $C'=7\pi/8$ 도 같은 식

13 답: (1) $\Delta x = D/4$ (2) $I = I' = 4I_0$

P, Q = 1차 밝은 무늬로 봄: $y_1 = \lambda D/d$. R 세기 = $4 \times$ (P의 세기)

(1) 슬릿을 $+x$ 로 $\rightarrow$ 거리 D' 감소, P 세기 $I_0 \cos^2(\pi D/D')$. R이 $I_0 \Leftrightarrow P$ 가 $I_0/4 \Leftrightarrow \pi D/D' = 4\pi/3 \rightarrow D' = 3D/4$

(2) $P(3y_1)$, $Q(y_1)$ 모두 여전히 밝음. R이 0 $\Rightarrow$ R에서 위상차 = 홀수 $\times \pi$

파장 $\lambda/2 \rightarrow$ 위상차 2배 = 짝수 $\times \pi \rightarrow$ R 밝음, 2차 스크린 무늬 간격도 $y_2/2$ 로 반감

S는 R에서 $y_2 = 2 \times (y_2/2) \rightarrow$ 밝음, $S \pm y_2/2$ 도 밝음. 1차 스크린의 P, Q도 $(\lambda/2)$ 무늬 간격 $y_1/2$ 밝음 $\rightarrow 4I_0$